



DEPARTMENT OF COMPUTING
AND CONTROL ENGINEERING

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА РАЧУНАРСТВО
И АУТОМАТИКУ

ACSE

Odsek za automatiku, geomatiku
i upravljanje sistemima

Sub- department for Automatic Control
and System Engineering

Simulacija redova čekanja - Sistemi masovnog opsluživanja (SMO)

Modeliranje i simulacija sistema

Primeri sistema

- Redovi čekanja u banci, pošti, gradskim garažama, bolnicama, saobraćaju (semafori, naplatne rampe, aerodrom, brodovi u pristaništima), supermarketu, bilet servis
- Telefonski pozivi, računarske komunikacije, izvršavanje procesa na računaru,
- Proizvodne linije, magacini

Primeri – svuka oko nas



NS – MUP (lične karte, pasoši)



Analiza sistema masovnog opsluživanja

- Analitički – matematički
- Simulacija sistema

Složen sistem

Zakovitosti je teško
matematički opisati

SIMULACIJA
SISTEMA

Teorija - Istorijat

- **1907. Johannsen** - prvi rad na temu redova čekanja "Waiting Times and Number of Calls" (nije „matematički“)
- **1909.** danski naučnik **Agner Krarup Erlang** (1878-1929)
 - Radio za Copenhagen Telephone Exchange
 - Publikovao prvi „matematički“ rad iz redova čekanja "The Theory of Probabilities and Telephone Conversations"
 - **1917.** "Solution of Some Problems in the Theory of Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchanges."
- **1953.** – **David G. Kendall** je uveo notaciju $A/B/C$ za redove čekanja
- **1957. J. Jackson** – mreža redova čekanja – računarske mreže
- **1960. Leonard Kleinrock** – korišćenje redova čekanja u komunikacionim sistemima
- **1971.** - proširena Kendalova notacija postaje standard „*Queueing Standardization Conference Report*“
- 80-tih i 90-tih se veliki broj istraživanja na redovima čekanja usmerava ka računarskim komunikacijama, mrežama i sistemima

Osnovni elementi sistema

Komponente sistema:

- **Entiteti** (klijenti ili potrošači)
- **Redovi** (popunjavaju se entitetima)
- **Resursi** (kanali usluživanja ili servisi)
 - obrada ili opsluživanje entiteta

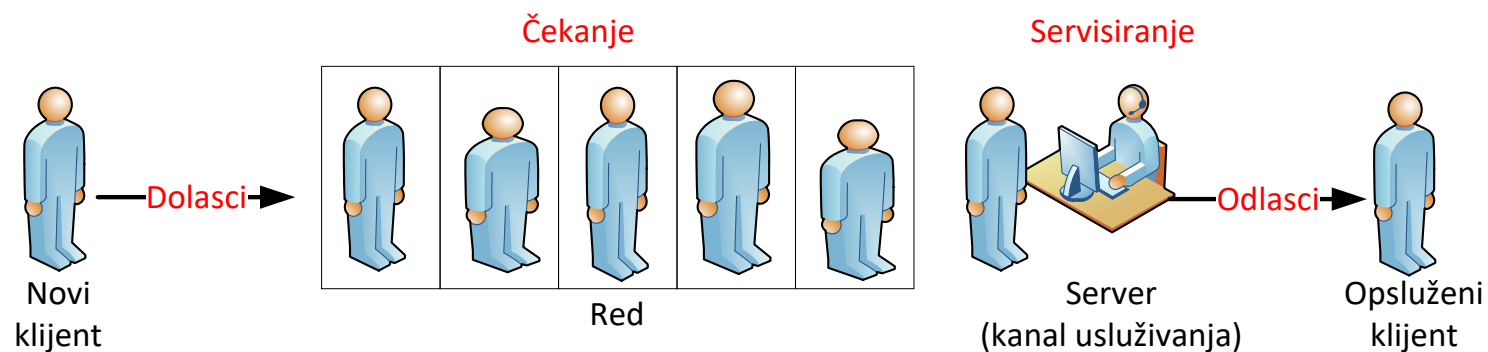
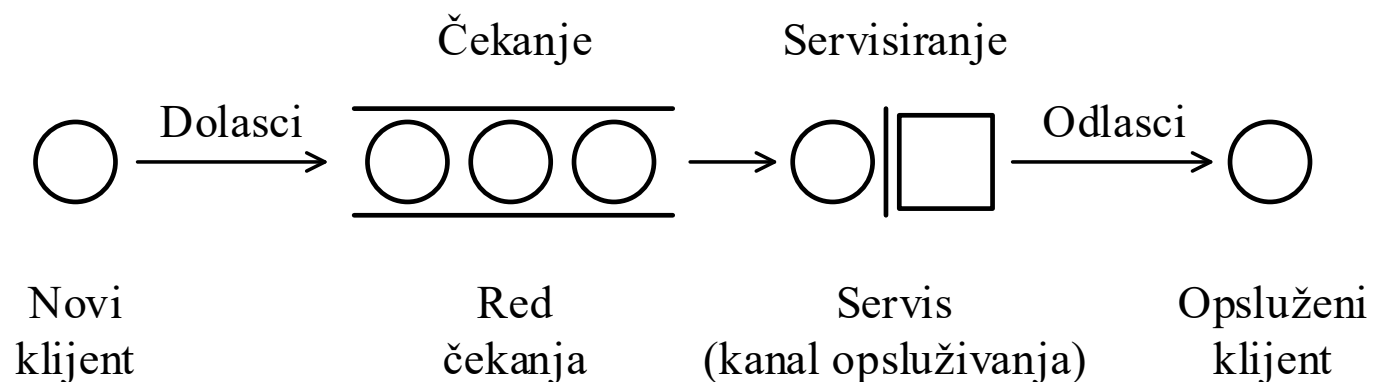
Karakteristični procesi (događaji):

- **dolasci** (dolazak entiteta u sistem),
- **izbor reda** (izbor reda čekanja i ulazak u odgovarajući red čekanja),
- **čekanje** (čekanje u redu),
- **izbor kanala** (dolazak na red za opsluživanje i izbor kanala usluživanja),
- **servisiranje** (opsluživanje)
- **napuštanje sistema** ili **prelazak u neki drugi red čekanja** (u ovom slučaju se vraća na korak 2.)

Osobine osnovnih komponenti

- Entiteti
 - Broj entiteta koji ulaze u sistem
 - Vremena međudolazaka entiteta
 - Naziv entiteta, ...
- Redovi
 - pravilo upravljanja (način dolaska u red i izlaska iz reda) – tzv. disciplina reda i
 - kapacitet
- Resursi
 - zauzetost (slobodan/zauzet)
 - aktivnost (aktivan, privremeno neaktivan, trajno neaktivan)
 - zavisnost

Struktura sistema sa jednim redom čekanja i jednim kanalom opsluživanja



Podele sistema

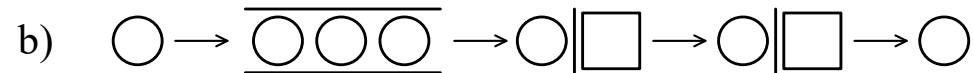
Podele se vrše na osnovu:

- broja redova čekanja: jedan / više.
- broja kanala usluživanja: jedan / više.
- broja faza servisiranja (neophodnih servisa za potpuno usluživanje klijenta): jednofazni / višefazni.
- dužine reda čekanja: ograničen / neograničen.
- kapaciteta sistema (ukupan broj klijenata koji se može opslužiti): ograničen / neograničen.

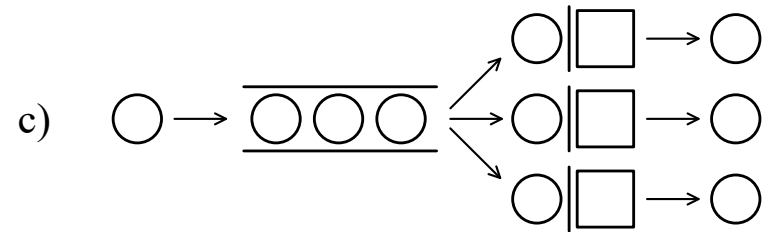
Tipovi sistema sa redovima čekanja



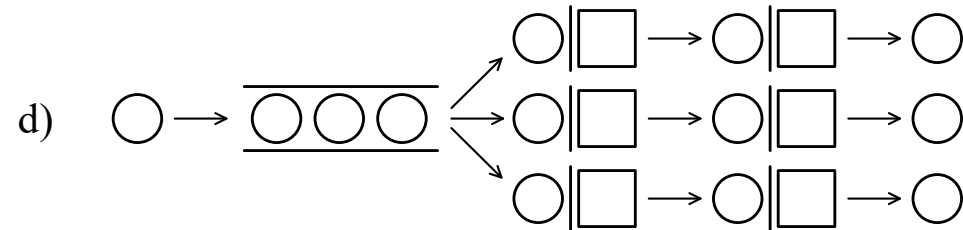
1 red – 1 kanal opsluživanja



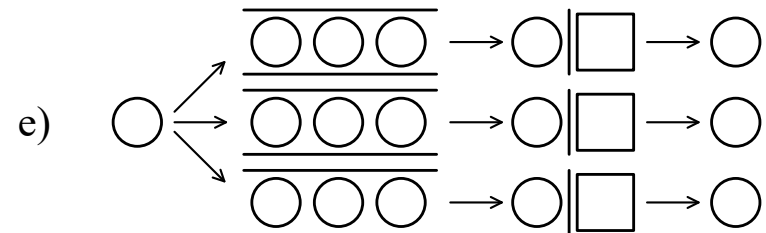
1 red – 1 višefazni kanal opsluživanja



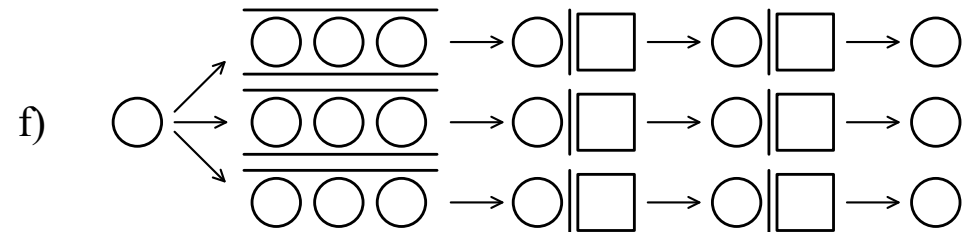
1 red – više paralelnih kanala opsluživanja



1 red – više paralelnih višefaznih kanala opsluživanja



više redova – više paralelnih kanala opsluživanja



više redova – više paralelnih višefaznih kanala opsluživanja

Dodatne specifičnosti sistema

- **Odustajanje** – klijenti koji pristižu u sistem mogu odustati od čekanja i napustiti sistem (npr. u slučaju da je dugačak red čekanja, došao u vreme pauze, i sl.)
- **Napuštanje** – klijent stane u red čekanja i posle nekog vremena uoči da je njegov progres u redu toliko spor da odustaje od čekanja i napušta sistem.
- **Prebacivanje** – ukoliko u sistemu ima više redova čekanja, klijent koji je stao u “sporiji” red može se prebaciti u “brži” red.

Kendalova notacija

Kendalova notacija opisuje sistem sa redovima čekanja:

$$A / B / C / X / Y / Z$$

gde su:

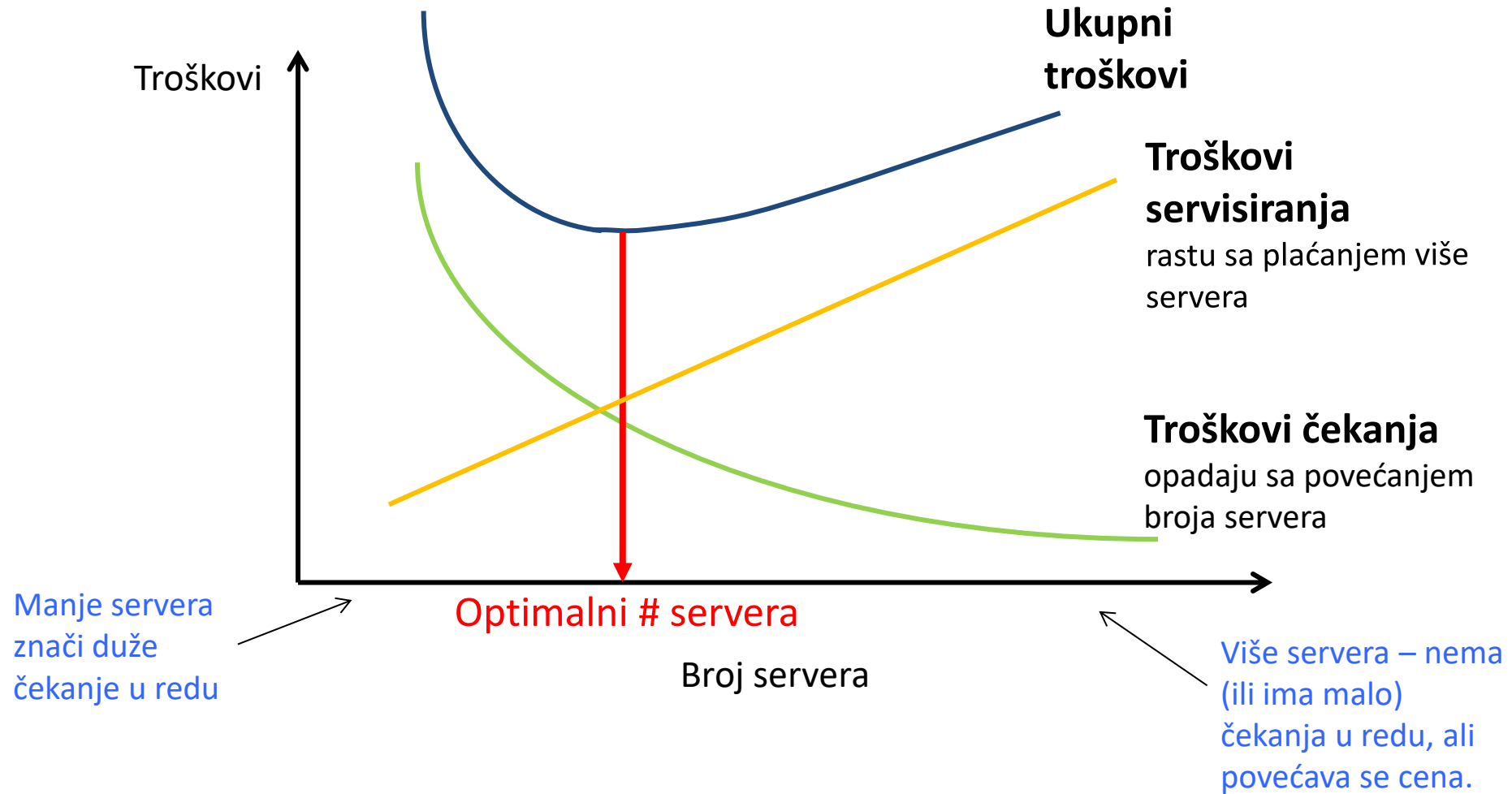
- A – pravilo dolazaka klijenata (proces dolazaka - raspodela vremena „međudolazaka“)
- B – pravilo servisiranja (proces usluživanja – raspodela vremena servisiranja klijenata)
- C – broj paralelnih servera u sistemu
- X – pravila opsluživanja klijenata iz reda čekanja – disciplina reda
- Y – kapacitet sistema (npr. maksimalna dužina reda čekanja)
- Z – veličina populacije

Ciljevi analize redova čekanja

Optimizacija rada sistema sa aspekta:

- vremena čekanja,
- dužine reda čekanja,
- cene - (ne)iskorišćenost servisa,
- ...

Sistem sa redovima čekanja - cena



Manji troškovi sistema => čekanje klijenata.

Parametri simulacije sistema

Razmatrani sistem se odlikuje sledećim parametrima:

- Trajanje simulacije
- Ukupan broj entiteta – maksimalan broj klijenata u sistemu
- Ograničenje dužine reda čekanja
- s - broj servera (paralelnih kanala opsluživanja) u sistemu
- λ – srednje vreme do dolaska novog klijenta po jedinici vremena
- μ – srednje vreme opsluživanja klijenta

A - Dolasci klijenata u sistem

(prema Kendalovoj notaciji: $A / B / C / X / Y / Z$)

- Generišu se vremena (relativna) dolazaka klijenata u sistem prema nekoj zakonitosti (raspodeli):
 - **Eksponencijalna** raspodela dolazaka (**Poasonova**) – oznaka: M
 - **Erlangova** reda k (ili **gama** eksponencijalna raspodela) - E_k
 - **Deterministička** (ili **uniformna** - konstantno vreme između dolazaka klijenata) - D
 - **Opšta** raspodela (npr. **normalna**) - G

Eksponencijalna raspodela

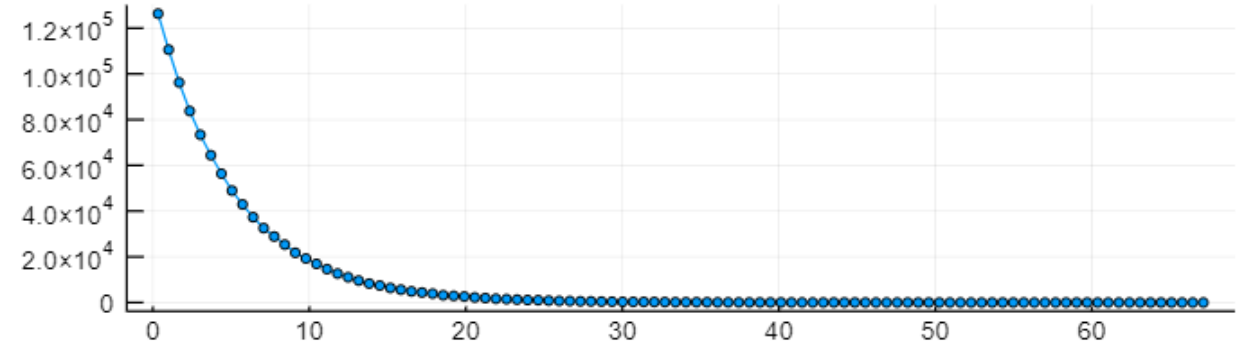
- f-ja gustine verovatnoće

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

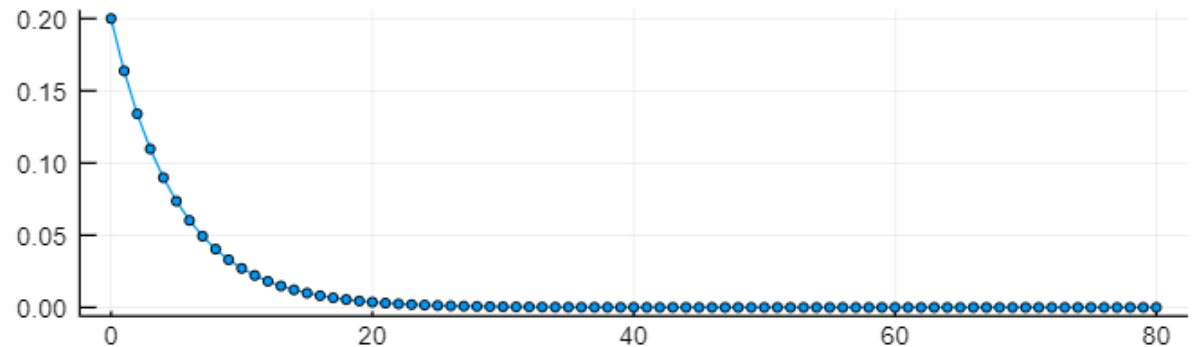
- λ je prosečan broj dolazaka u jedinici vremena, ili
- $\theta = \lambda^{-1}$ je prosečno vreme između dva dolaska

```
julia> λ = 0.2;      # λ - broj pojava u jed. vremena
julia> θ = 1 / λ;    # θ - srednje vreme pojava
julia> distribucija = Exponential(θ);
julia> f = rand(distribucija, 10^6);
julia> @show( mean(f), maximum(f) );
mean(f) = 5.000495974817658
maximum(f) = 67.45822826720033
```

Eksponencijalna raspodela - broj pojava



Eksponencijalna raspodela - gustina raspodele verovatnosc



```
h, centri = histogram(f, minimum(f), maximum(f), 100)
g1 = plot(centri, h, marker=2, lab="",
          title="Eksponencijalna raspodela - broj pojava")

x = 0:1:80
exppdf(x, θ) = 1/θ*exp.(-x/θ)
g2 = plot(x, exppdf(x, θ), marker=2, lab="",
          title="Eksponencijalna raspodela - gustina...")

plot(g1, g2, layout=(2,1))
```

Normalna raspodela

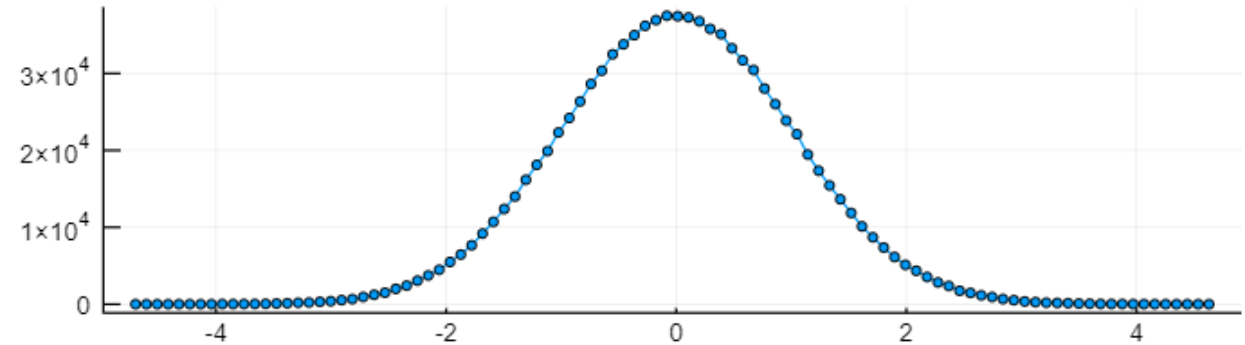
- f-ja gustine verovatnoće

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

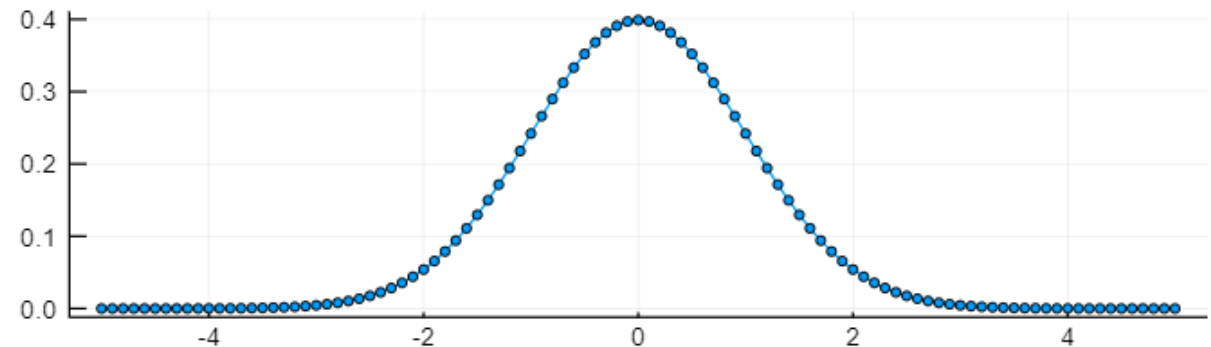
– μ je srednja vrednost, σ^2 je varijansa

```
julia> μ = 0.0;           # srednja vrednost
julia> σ = 1.0;           # standardna devijacija
julia> distribucija = Normal(μ, σ);
julia> f = rand(distribucija, 10^6);
julia> @show( mean(f), maximum(f) );
mean(f) = -0.000559443513133197
maximum(f) = 5.160982639994162
```

Normalna raspodela - broj pojava



Normalna raspodela - gustina raspodele verovatnoce



```
h, centri = histogram(f, minimum(f), maximum(f), 100)
g1 = plot(centri, h, marker=2, lab="",
          title="Normalna raspodela - broj pojava")

x = -5:0.1:5
normpdf(X, μ, σ) = 1/σ/sqrt(2*π)*exp(-(x .- μ).^2/(2*σ^2))
g2 = plot(x, normpdf(x, μ, σ), marker=2, lab="",
          title="Normalna raspodela - gustina raspodele verovatnoce")
```

Poasonova raspodela

- Poasonova raspodela je diskretna raspodela koja predstavlja verovatnoću da se određeni broj događaja ostvari u zadatom vremenskom intervalu, ako se događaji ostvaruju nezavisno od vremena realizovanja poslednjeg događaja.
- Za slučajnu promenljivu X se kaže da ima **Poasonovu raspodelu** ako je ispunjeno

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^k}{k!} \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}, \lambda > 0$$

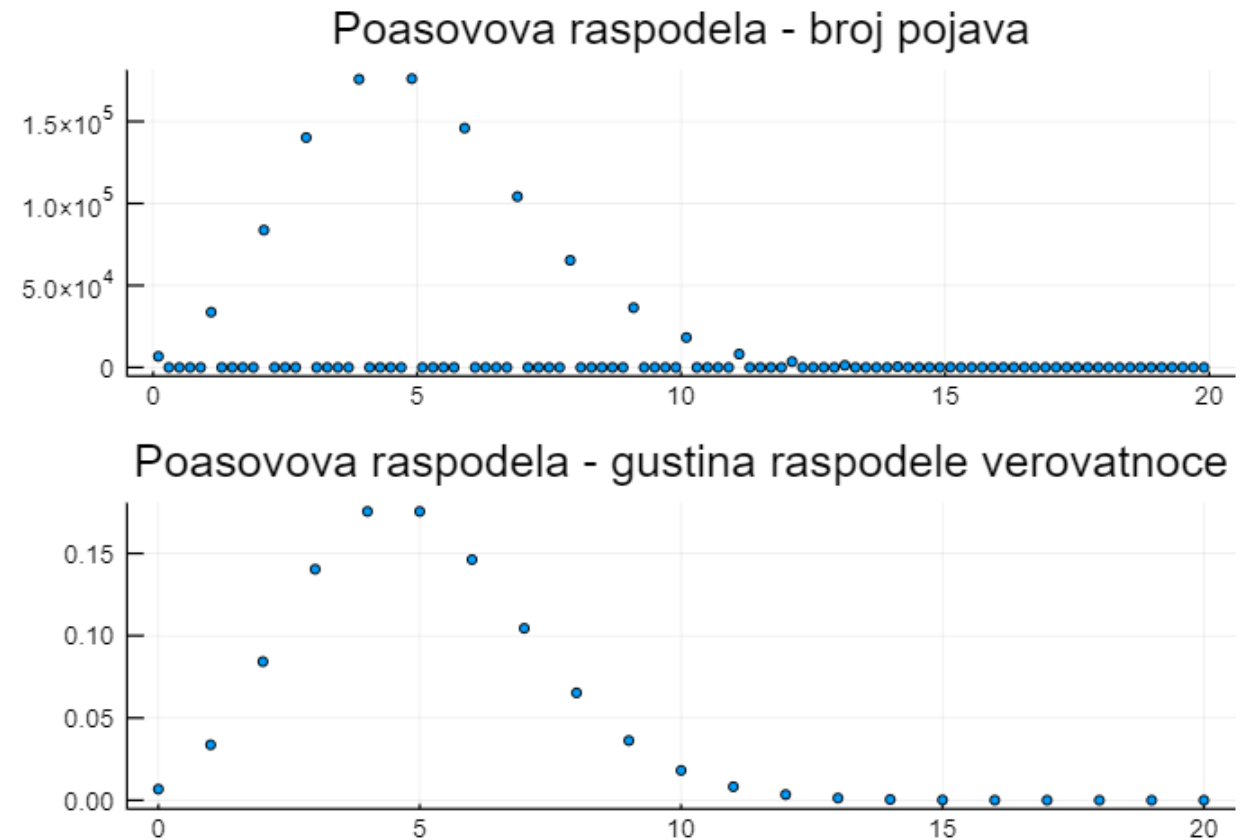
gdje je λ očekivana vrednost slučajne promenljive X ili prosečan broj pojava nekog događaja u jedinici vremena.

- Dobro se modeluje broj telefonskih poziva u jedinici vremena, broj autobusa koji dolaze na neku stanicu u jedinici vremena, broj stabala neke šume po jedinici površine, broj radioaktivnih raspada nekog materijala u jedinici vremena, ...

Poasonova raspodela

- Karakteristike Poasonovog procesa
 1. **Stacionarnost** - verovatnoća pojave događaja u segmentu $[t, t + s]$ je nezavisna od t i predstavlja funkciju samo od s (dužine intervala)
 2. **Ordinarnost** (retki događaji) – verovatnoća da se u kratkom vr. intervalu Δt ($\Delta t \rightarrow 0$) odigra više od jednog događaja je zanemarljiva
 3. **Odsustvo memorije** – prošlost ne utiče na buduće događaje

```
julia> λ = 5.0;           # očekivan broj pojava
julia> distribucija = Poisson(λ);
julia> f = rand(distribucija, 10^6);
julia> @show( mean(f), maximum(f) );
mean(f) = 5.000469
maximum(f) = 20
```



```
h, centri = histogram(f, minimum(f), maximum(f), 100)
g1 = plot(centri, h, marker=2, lab="", lw=0,
          title="Poasonova raspodela - broj pojava")

x = 0:1:20      # broj pojava
poisspdf(x, λ) = λ.^x .* exp(-λ) ./ factorial.(x)
g2 = plot(x, poisspdf(x, λ), marker=2, lab="", lw=0,
          title="Poasonova raspodela - gustina raspodele verovatnoce")

plot(g1, g2, layout=(2,1))
```


B – Proces servisiranja

(prema Kendalovoj notaciji: $A / \mathbf{B} / C / X / Y / Z$)

- Ista notacija kao i za proces dolazaka klijenata u sistem
- Npr. $M / M / 1$ – sistem sa jednim serverom u koji klijenti pristižu i opslužuju se u vremenima generisnim po Poasonovoj raspodeli
- μ - prosečno vreme trajanja servisiranja
- Problem: brzina pristizanja klijenata veća od brzine opsluživanja, $\lambda > \mu$!?

X – Zakonitosti opsluživanja

(prema Kendalovoj notaciji: $A / B / C / X / Y / Z$)

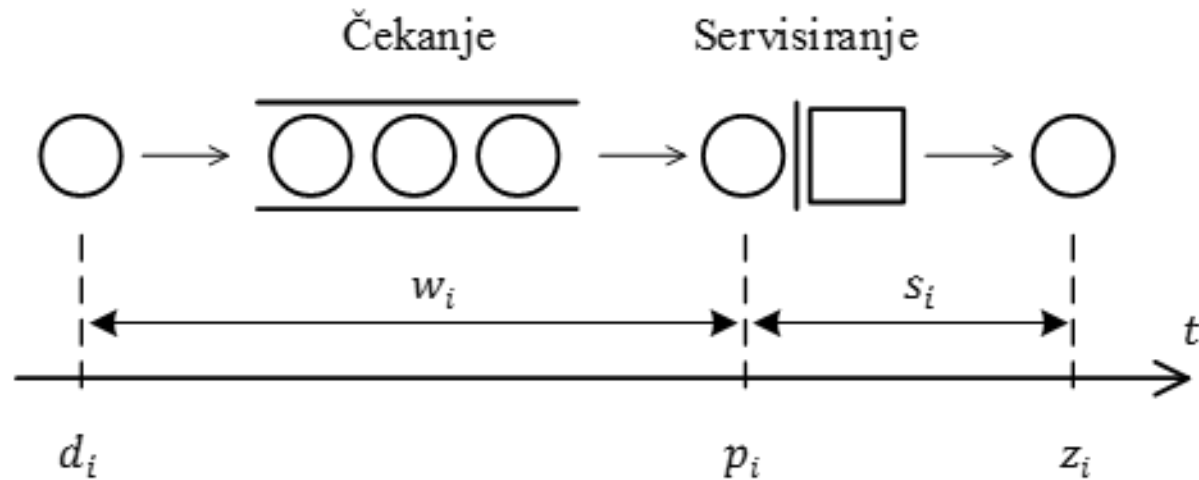
- Način opsluživanja klijenata može biti utvrđen po jednom od sledećih pravila:
 - **FIFO** – Servis obezbeđuje da klijenti koji su ranije pristigli budu servisirani ranije
 - Slučajnim redosledom (**SIRO** – *Service in Random Order*)– naredni klijent se bira na slučajan način od preostalih klijenata u sistemu i to nakon završetka sa opsluživanjem
 - **LIFO** – klijenti koji poslednji uđu u sistem – prvi se opslužuju
 - Opsluživanje sa prioritetom (**PRI**)– prednost u opsluživanju imaju klijenti sa prioritetom (npr. prednost na raskrsnici imaju vozila hitne pomoći, prednost u redovima na šalterima imaju starije osobe i trudnice, prednost prilikom zapošljavanja imaju osobe sa jačom „vezom“)
- Npr. $M / M / 1 / FIFO / \infty / \infty$ se pojednostavljuje u $M / M / 1$

Simulacija sistema

- Razvijeni su različiti softverski paketi: ARENA, AutoMod, GPSS, Simscript, Matlab & SimEvent...
- Stanje sistema:
 - Broj klijenata u sistemu
 - Dužina svakog reda čekanja
 - Zauzetost svakog servisa

Vremena

- Posmatra se jedan (i -ti) klijent
 - vreme dolaska d_i
 - početak servisiranja p_i
 - trajanje servisiranja s_i
 - završetak servisiranja z_i (kada nastupa napuštanje sistema ili servisa)
 - čekanje u redu $w_i = p_i - d_i$



Primer

```
Random.seed!(0);
```

```
n = 10                                # broj klijenata

θd = 5.0                              # sr. vreme između dolazaka
rd = rand(Exponential(θd), n)         # vremena između dolazaka
d = cumsum(rd)                        # vremena dolazaka

θs = 2.0                              # sr. vreme između servisiranja
s = rand(Exponential(θs), n)         # vremena trajanja servisiranja

zi = d + s                           # idelano vreme završetka servisiranja

z = d + s
for i = 2:n
    if d[i] < z[i-1]
        z[i] = z[i-1] + s[i]
    else
        z[i] = d[i] + s[i]
    end
end

c = z - zi                            # vreme zadržavanja u redu

using Printf
for i = 1:n
    @printf "%2d:  %5.2f  %5.2f  %5.2f  %5.2f  %5.2f\n" i d[i] s[i] z[i] zi[i] c[i]
end
```

i:	d[i]	s[i]	z[i]	zi[i]	c[i]
1:	3.91	2.32	6.23	6.23	0.00
2:	9.11	3.77	12.88	12.88	0.00
3:	10.76	3.61	16.49	14.37	2.12
4:	11.50	2.00	18.49	13.50	4.99
5:	14.12	0.61	19.10	14.73	4.37
6:	18.28	0.25	19.35	18.53	0.82
7:	20.12	4.52	24.64	24.64	0.00
8:	20.26	7.19	31.83	27.46	4.37
9:	26.72	4.96	36.79	31.68	5.11
10:	29.14	0.25	37.05	29.39	7.66

Neki pokazatelji

- prosečno vreme čekanja = $\frac{\text{ukupno zadržavanje korisnika u redu}}{\text{ukupan broj korisnika}}$
- prosečno vr. zadržavanja u sistemu = $\frac{\text{ukupno vreme koje su korisnici proveli u sistemu}}{\text{ukupan broj korisnika}}$
- prosečna dužina reda čekanja
- prosečan broj klijenata u sistemu
- verovatnoća čekanja = $\frac{\text{broj korisnika koji su čekali}}{\text{ukupan broj korisnika}}$
- prosečno vreme servisiranja = $\frac{\text{ukupno vreme servisiranja}}{\text{ukupan broj korisnika}}$
- verovatnoća slobodnog servisa = $\frac{\text{ukupno vreme slobodnog servisa}}{\text{ukupno vreme simulacije}}$
- prosečno vreme između dolazaka = $\frac{\text{suma svih vremena između dolazaka}}{\text{broj dolazaka}-1}$
- prosečno vreme čekanja (ako se čeka) = $\frac{\text{ukupno vreme čekanja korisnika}}{\text{ukupan broj korisnika koji su čekali}}$
- ...

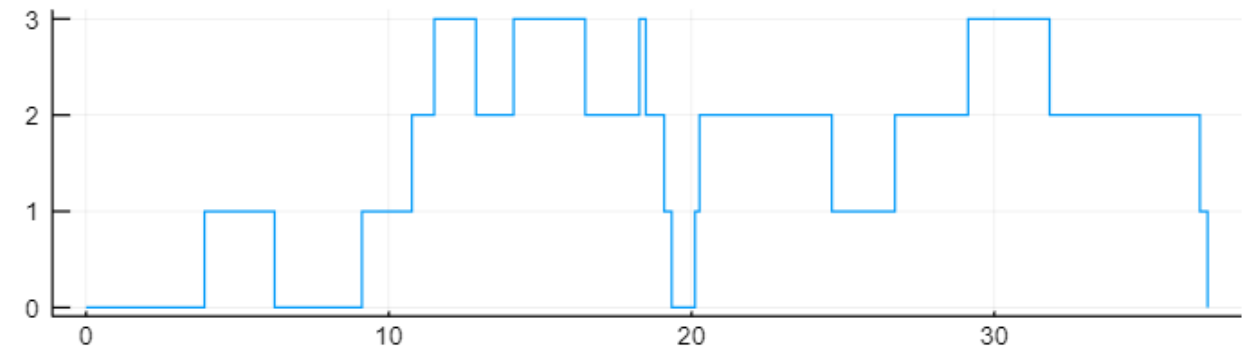
Primer - nastavak

```
# priprema...
tdog = [d; z]                # svi događaji
dog = [ones(n); -ones(n)]    # promena brojnog stanja sa događajem
iddog = sortperm(tdog)       # indeksi sortiranog tdog
stdog = tdog[iddog]          # sortirana vremena događaja
sdog = dog[iddog]            # sortirani događaji {-1,+1}
brkl = cumsum(sdog)           # brojno stanje
brklred = (brkl .> 0) .* (brkl .- 1) # -1 zbog servisiranja
tmax = maximum(stdog)        # trajanje simulacije
```

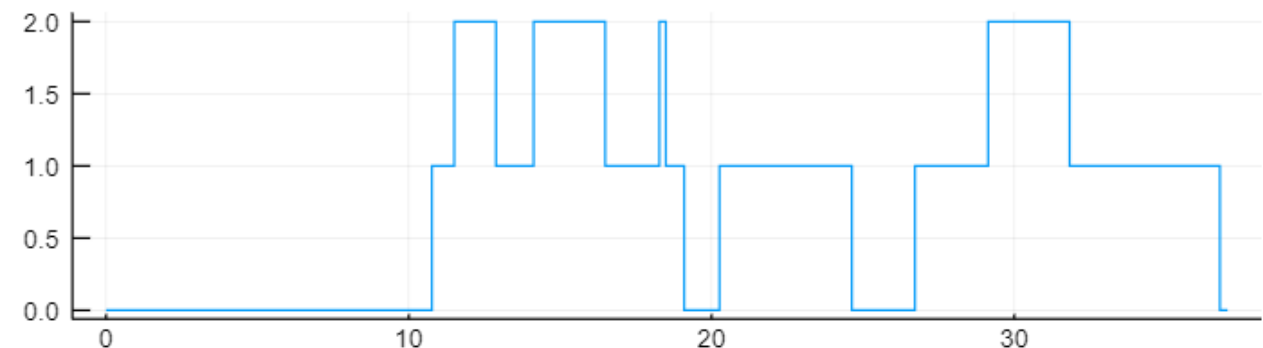
```
# dijagrami ...
p1 = plot([0; stdog], [0; brkl],
  title="Broj klijenata u sistemu",
  linetype=:steppost, lab="")
p2 = plot([0; stdog], [0; brklred],
  title="Broj klijenata u redu",
  linetype=:steppost, lab="")
plot(p1, p2, layout=(2,1))
```

i:	d[i]	s[i]	z[i]	zi[i]	c[i]
1:	3.91	2.32	6.23	6.23	0.00
2:	9.11	3.77	12.88	12.88	0.00
3:	10.76	3.61	16.49	14.37	2.12
4:	11.50	2.00	18.49	13.50	4.99
5:	14.12	0.61	19.10	14.73	4.37
6:	18.28	0.25	19.35	18.53	0.82
7:	20.12	4.52	24.64	24.64	0.00
8:	20.26	7.19	31.83	27.46	4.37
9:	26.72	4.96	36.79	31.68	5.11
10:	29.14	0.25	37.05	29.39	7.66

Broj klijenata u sistemu



Broj klijenata u redu



Primer - statistički pokazatelji

```
# prosečno vreme čekanja klijenta
pvc = mean(c)

# prosečno vreme zadržavanje u sistemu
pvz = mean(z - d)          # mean(s+c)

# prosečan broj klijenata u redu čekanja (prosek dužine reda)
ss = diff(stdog)' * brklred[1:end-1]
pbr = ss / tmax

# prosečan broj klijenata u sistemu
ss = diff(stdog)' * brkl[1:end-1]
pbs = ss / tmax

# verovatnoća čekanja
vc = sum(c .> 0) / n

# prosečno vreme (trajanje) servisiranja
pvs = mean(s)

# verovatnoća slobodnog servisa
vss = (tmax - sum(s)) / tmax

# prosečno vreme između dolazaka
pvid = mean(diff(d))  # ili mean(rd)

# ...
```

```
julia> pvc
2.9430249425430346
```

```
julia> pvz
5.8910315123666
```

```
julia> pbr
0.7944003119564228
```

```
julia> pbs
1.5901452969424545
```

```
julia> vc
0.7
```

```
julia> pvs
2.9480065698235647
```

```
julia> vss
0.2042550150139683
```

```
julia> pvid
2.8026756153831855
```


Primer - statistički pokazatelji (2)

```
# prosečno vreme čekanja (ako se čeka)
pvcac = mean(c[c .> 0])

# iskorišćenost resursa
ir = sum(s) / tmax

# verovatnoca da se u sistemu nalazi 0, 1, 2, 3, ... klijenata
for i = 0:10
    brklN = brkl .== i
    v = (diff(stdog)' * brklN[1:end-1]) / tmax
    @printf "bk=%2d  ver=%7.4f\n" i v
end
```

```
julia> pvcac
4.204321346490049
```

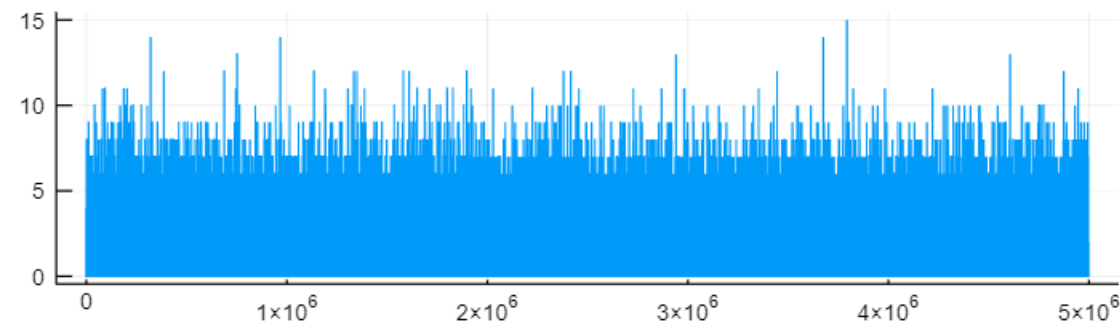
```
julia> ir
0.7957449849860317
```

bk= 0	ver= 0.0987
bk= 1	ver= 0.1809
bk= 2	ver= 0.4352
bk= 3	ver= 0.1796
bk= 4	ver= 0.0000
bk= 5	ver= 0.0000
bk= 6	ver= 0.0000
bk= 7	ver= 0.0000
bk= 8	ver= 0.0000
bk= 9	ver= 0.0000
bk=10	ver= 0.0000

Primer 2: $n = 1000000$

```
# prosečno vreme čekanja klijenta
  pvc = 1.3358820134659342
# prosečno vreme zadržavanje u sistemu
  pvz = 3.3354781132491054
# prosečan broj klijenata u redu čekanja
  pbr = 0.2673285806291062
# prosečan broj klijenata u sistemu
  pbs = 0.6674755859770174
# verovatnoća čekanja
  vc = 0.399865
# prosečno vreme (trajanje) servisiranja
  pvs = 1.9995960997832827
# verovatnoća slobodnog servisa
  vss = 0.5998529946520664
# prosečno vreme između dolazaka
  pvid = 4.997154803788628
# prosečno vreme čekanja (ako se čeka)
  pvcac = 3.3408325646554067
# iskorišćenost resursa
  ir = 0.4001470053479336
# verovatnoca da se u sistemu nalazi 0, 1, 2, 3, ... klijenata
0.5999 0.2400 0.0960 0.0386 0.0152 0.0062 0.0024 0.0010 0.0004 0.0002 0.0001
```

Broj klijenata u sistemu



Broj klijenata u sistemu (deo)

